

工地看板系統 UI 功能設計補充規格書

趨勢圖、即時快訊、車牌/人臉截圖、Standalone Display Template

版本：v1.1 | 用途：接續「工地看板系統規劃書」，作為研發 UI/UX 與前端實作依據。

1. 本次補充範圍

本文件補充工地看板的畫面模板與 UI 功能細節。看板為 standalone 顯示程式，部署在 50 吋螢幕或同等解析度顯示器上，主要用途是即時顯示各工地人員與車輛的進出現況、最新事件截圖與當日趨勢，不作為查詢、主檔維護或權限設定平台。

- 加入即時快訊跳卡：新的人員或車輛進出事件進來時，畫面立即彈出事件卡。
- 加入截圖顯示：人臉辨識事件顯示人臉截圖；車牌事件顯示車牌截圖、車輛截圖或現場攝影機抓拍。
- 加入趨勢圖：以今日 0-24 小時為 X 軸，顯示每小時人員進場/離場與車輛進場/離場趨勢。
- 強化即時數據：畫面需要明顯呈現進場、離場、目前在場的人數與車數。
- 保留簡單切換：使用者僅需切換工地、切換總覽/單工地/車輛/人員畫面，不提供複雜查詢。

2. UI 設計原則

項目	規格說明
顯示環境	50 吋螢幕，建議 1920x1080 以上解析度，16:9 橫式全螢幕顯示。
資訊優先順序	第一層是目前在場數、進場人次/車次、離場人次/車次；第二層是最新事件；第三層是趨勢圖與系統狀態。
字級原則	大數字須可在 3-5 公尺外辨識；核心 KPI 建議不低於 40 px；事件主文字不低於 24 px。
刷新模式	API 即時推送優先；若平台不支援推送，則每 60 秒輪詢更新一次。畫面需顯示最後更新時間與刷新倒數。
事件快訊	新事件觸發 5-8 秒大卡片提示。黑名單、證照過期、陌生車牌等異常事件要置頂或中斷輪播。
顏色規則	進場建議使用青色/綠色；離場使用紫色/黃色；正常通行使用綠色；陌生車牌使用黃色；黑名單/證照過期使用紅色。
操作限制	看板端只允許工地切換、畫面模式切換、手動刷新、全螢幕、輪播開關，不允許新增/刪除資料。

3. 畫面模式總覽

畫面模式	用途	主要內容	建議使用情境
全工地總覽 Dashboard	同時監看 12 個或更多工地	每個工地的人員在場、車輛在場、異常狀態、最新進出摘要	總部監控、主管輪播畫面
單一工地看板 Site Board	針對指定工地放大顯示	人員/車輛 KPI、最新事件清單、截圖、24H 趨勢	工地辦公室、警衛室
車輛進出看板 Vehicle Board	專注車牌與車輛進出	車牌號碼、承攬商、車型、名單狀態、車輛截圖、車次趨勢	車道閘口、車輛管理
人員進出看板 Personnel Board	專注人員出入與證照狀態	人臉截圖、姓名、工號、承攬商、證照有效性、人數趨勢	人員閘口、安全管理
趨勢全螢幕 Trend View	放大今日各時段流量	0-24 小時每小時統計，標示目前小時與峰值	晨會、管理分析、尖峰觀察

異常事件牆 Alert View	集中顯示需處理事件	黑名單、證照過期、陌生車牌、API 斷線、資料延遲	值班人員快速處置
------------------	-----------	---------------------------	----------

4. 核心畫面模板

4.1 全工地總覽 Dashboard

全工地總覽是看板預設首頁，適用於同時監看多個工地。畫面上方顯示全部工地的總 KPI，中央以工地卡片呈現各工地狀態，右側顯示跨工地最新進出快訊。

區塊	欄位/內容	互動與刷新
上方 KPI	今日人員進場、今日人員出場、目前人員在場、今日車輛進場、今日車輛出場、目前車輛在場、異常事件數、API 狀態	每 10 秒刷新；若有即時推送則即刻更新。
工地卡片	工地名稱、人員在場數、車輛在場數、目前狀態、迷你趨勢圖	點選或遙控快捷鍵可切換至單一工地看板。
最新快訊	時間、工地、進出方向、車牌/姓名、承攬商、名單/證照狀態、縮圖	新事件進來時插入最上方，保留最近 10-20 筆。
異常提示	黑名單、證照過期、陌生車牌、API 斷線、資料延遲	紅色或黃色醒目提示，可中斷自動輪播。

4.2 單一工地看板 Site Board

單一工地看板是本系統最主要的現場使用畫面。上方顯示人車核心數字，中間顯示 24 小時趨勢圖與最新快訊，底部或右側顯示即時截圖。

區塊	顯示內容	設計重點
KPI 數字	人員進場、離場、在場；車輛進場、離場、在場	數字需最大、最醒目，避免現場人員還要閱讀表格。
趨勢圖	今日 0-24H 每小時進場/離場統計，支援人員與車輛疊圖或分圖	目前小時要以垂直線或標籤標示。
最新事件	人員與車輛混合清單，顯示最新 5-10 筆	事件需有方向、時間、身份資訊、承攬商與狀態。
截圖區	車輛截圖、車牌截圖、人臉截圖	新事件來時同步更新，縮圖需保留最近幾筆。
狀態列	工地名稱、資料最後更新時間、API 狀態、刷新倒數	斷線或資料延遲時要醒目提示。

4.3 車輛進出看板 Vehicle Board

欄位	說明
車牌號碼 Plate No.	例如 ABC-5288；陌生車牌使用 UNKNOWN-流水號，例如 UNKNOWN-019。
進出方向 Direction	進場 IN、離場 OUT，需以顏色或 icon 區隔。
承攬商 Contractor	車輛所屬承攬商，資料來源為車牌管理平台。
車型 Vehicle Type	貨車、卡車、大卡車、吊卡、轎車、機車等。
名單狀態 Access Status	白名單、黑名單、陌生車牌。黑名單需紅色告警。

車輛截圖 Vehicle Snapshot	車牌辨識攝影機的全景抓拍。
車牌截圖 Plate Snapshot	若車牌平台提供車牌小圖，應與全景圖並列顯示。
閘門結果 Gate Result	已開啟、未開啟、人工確認、API 未回應等。

4.4 人員進出看板 Personnel Board

欄位	說明
姓名 Name	人臉辨識平台回傳的人員姓名；如遮蔽需求可顯示王 O 明。
工號 Employee ID	人員唯一識別碼。
承攬商 Contractor	人員所屬承攬商。
進出方向 Direction	進場 IN、離場 OUT。
證照狀態 Certificate Status	有效、即將過期、已過期、缺漏。已過期需紅色告警。
人臉截圖 Face Snapshot	辨識當下的人臉或全身截圖。
辨識時間 Recognition Time	精確到秒，供現場核對。
通行結果 Access Result	通行、拒絕、人工確認、API 未回應。

5. 即時快訊跳卡設計

即時快訊跳卡是看板最重要的動態元素。當車牌管理平台或人臉辨識平台回傳新的進出事件，看板應在 1 秒內顯示一張大卡片，搭配顏色、照片與關鍵資訊，讓現場人員立即判斷。

規則	設計說明
觸發條件	收到新的車輛進出事件、人員進出事件、黑名單、證照過期、陌生車牌、API 斷線或資料延遲事件。
顯示時間	一般事件顯示 5 秒；警示事件顯示 8-15 秒，或需人工關閉。
卡片位置	建議位於右側或右下角；若為嚴重告警，可置中放大顯示。
同時事件	最多同時顯示 3 張；超過則依優先級排隊。
事件優先級	黑名單/證照過期 > API 斷線 > 陌生車牌 > 一般進出事件。
快訊內容	事件類型、方向、時間、車牌/姓名、承攬商、名單或證照狀態、截圖、通行結果。
保留策略	跳卡消失後，事件仍需保留在右側最新事件清單中。

6. 趨勢圖設計

趨勢圖用於呈現今日 0-24 小時的人員與車輛流量。系統需以每小時為統計單位，並在每次刷新時重新計算當日累計。

圖表	X 軸	Y 軸	系列 Series	刷新邏輯
人員每小時趨勢	00-23 小時	人次	進場人次、離場人次	每分鐘刷新本日資料；目前小時動態累加。
車輛每小時趨勢	00-23 小時	車次	進場車次、離場車次	每分鐘刷新本日資料；目前小時動態累加。
人車合併趨勢	00-23 小時	數量	人員進場、人員離場、車輛進場、車輛離場	適合總覽或管理分析畫面。
在場數趨勢	00-23 小時	即時在場數	人員在場、車輛在場	若平台可提供歷史在場快照，可顯示。若無，第一版可暫不實作。

- 目前小時需以垂直標線、顏色或標籤顯示，例如「目前 14 時」。
- 圖表不應塞入太多文字，重點是看趨勢高低與尖峰。
- 若資料暫時斷線，圖表需保留最後成功取得的資料，並在狀態列顯示資料延遲。
- 若單一工地數量很低，可自動調整 Y 軸，但需避免每次刷新時視覺跳動太大。

7. Standalone 程式操作設計

功能	操作方式	備註
切換工地	下拉選單、左右鍵、數字快捷鍵或遙控器方向鍵	支援全部工地與單一工地。
切換畫面	總覽、單工地、車輛、人員、趨勢、告警事件牆	可設定預設首頁。
自動輪播	開啟/關閉；每個畫面停留 20-30 秒	有嚴重告警時中斷輪播。
手動刷新	R 鍵或畫面按鈕	立即向 API 重新取得資料。
全螢幕	F11 或啟動即全螢幕	建議 kiosk mode。
控制列收合	滑鼠移動或按 Esc 顯示；5 秒後自動隱藏	避免控制列長時間遮擋看板。
離線提示	狀態列顯示 API 斷線、最後成功更新時間	不要清空畫面，需保留最後資料。

8. API 資料需求

8.1 看板端建議取得資料

API	用途	最少欄位
GET /dashboard/sites/summary	取得全部工地總覽數據	site_id、site_name、people_in、people_out、people_inside、vehicle_in、vehicle_out、vehicle_inside、alert_count、last_update_time。
GET /dashboard/sites/{id}/summary	取得單一工地即時統計	同上，並增加 API 狀態、資料延遲秒數、目前小時統計。
GET /dashboard/sites/{id}/events/latest	取得最新進出事件	event_id、event_type、direction、time、plate_no/name、contractor、status、snapshot_url。
GET /dashboard/sites/{id}/trends/hourly	取得 0-24H 每小時趨勢	hour、people_in、people_out、vehicle_in、vehicle_out、people_inside_snapshot、vehicle_inside_snapshot。
GET /dashboard/system/status	取得資料源與看板程式狀態	plate_api_status、face_api_status、last_success_time、latency_seconds、error_message。

8.2 即時事件欄位建議

欄位	型別	說明
event_id	string	事件唯一編號，避免重複顯示。
site_id / site_name	string	工地代碼與工地名稱。
event_type	enum	vehicle 或 personnel。
direction	enum	IN 或 OUT。
event_time	datetime	事件發生時間，精確到秒。
display_name	string	車牌號碼或人員姓名。
secondary_id	string	工號、車輛流水號或 UNKNOWN 編號。
contractor	string	承攬商名稱。
status	enum	白名單、黑名單、陌生、通行、拒絕、證照有效、證照過期。
snapshot_url	string	主截圖 URL。人員為人臉截圖，車輛為全景圖。
plate_snapshot_url	string	車牌小圖 URL，僅車輛事件需要。
access_result	enum	opened、denied、manual_check、a_pi_no_response。

9. 畫面模板參考

以下畫面已同步輸出於 PPT，Word 內提供縮圖供研發與需求討論快速對照。實作時可依實際品牌色、螢幕解析度與現場距離調整。



圖 1. 全工地總覽 Dashboard



圖 2. 單一工地看板 Site Board



圖 3. 即時快訊跳卡

人員進出看板模板：人臉截圖 + 證照狀態 + 24H 趨勢

對接人臉辨識平台，只顯示即時結果與統計，不做查詢與主權維護。



人員看板需顯示姓名、工號、承攬商、進出方向、辨識時間、證照有效狀態與人臉截圖。若證照過期，使用紅色告警並置頂。

圖 4. 人員進出看板

車輛進出看板模板：車牌快訊 + 車輛截圖 + 24H 趨勢

對接車牌管理平臺，顯示車牌號碼、承攬商、車型、名單狀態、進出方向、車輛截圖與車牌小圖。



陌生車牌自動以 UNKNOWN-流水號建檔，只在看板提示，不在看板端開放編輯。後續確認仍回管理平台處理。

圖 5. 車輛進出看板

趨勢圖模板：今日每小時人車進出統計

趨勢圖以 0-24 小時為 X 軸。看板每分鐘刷新，圖上標示目前小時，讓現場快速判斷尖峰時段。

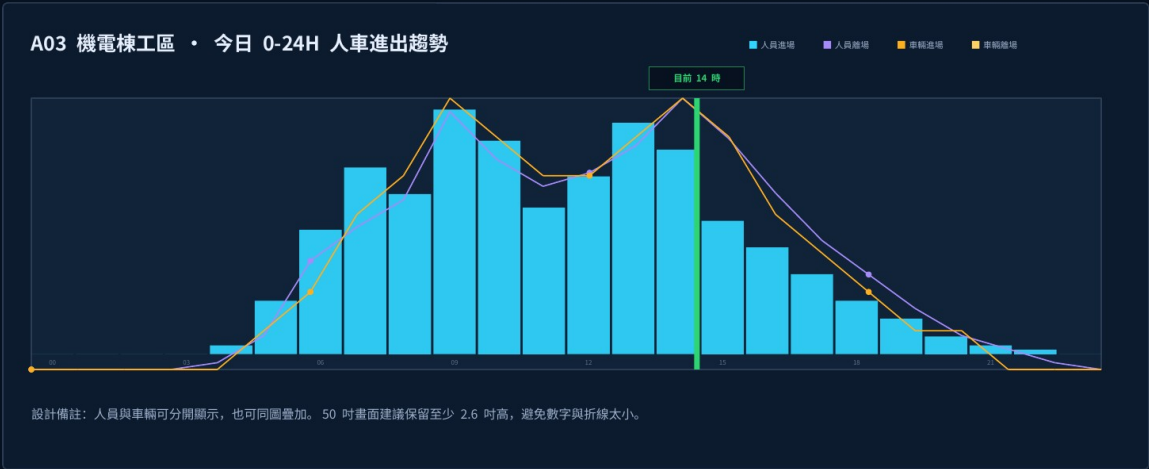


圖 6. 24H 趨勢圖

10. 驗收標準

類別	驗收條件
畫面顯示	50 吋螢幕全螢幕顯示時，KPI 數字、事件主資訊與告警狀態需清楚可讀。
資料刷新	正常情況下每 60 秒完成一次資料刷新；若採即時推送，新事件需在 1 秒內進入畫面。
快訊跳卡	一般進出事件需正確跳卡；黑名單、證照過期、陌生車牌需使用對應顏色與優先級。
截圖顯示	人員事件能顯示人臉截圖；車輛事件能顯示車輛截圖與車牌資訊。若圖片缺失，需顯示替代圖示與錯誤提示。
趨勢圖	今日 0-24 小時趨勢圖需正確顯示每小時進場/離場統計，並標示目前小時。
工地切換	可切換全部工地與指定工地，切換後資料需同步更新。
斷線處理	API 斷線或資料延遲時，畫面需保留最後成功資料，並顯示最後更新時間與錯誤狀態。
資料邊界	看板端不得提供新增、修改、刪除承攬商、人員、車輛、白名單或黑名單的功能。

11. 研發待確認事項

- 車牌管理平台與人臉辨識平台是否支援 WebSocket、MQTT 或 Server-Sent Events；若無，第一版採 60 秒輪詢。
- 截圖 URL 是否可由看板端直接讀取，是否需要 token 或內網代理服務。
- 各工地在場人數與在場車輛的計算由來源平台提供，或由看板服務端依進出事件自行計算。

- 陌生車牌 UNKNOWN 流水號由車牌管理平台建立，或由看板端暫存顯示。建議由管理平台統一建立。
- 是否需要看板自動輪播全部工地，以及每個工地停留秒數。
- 50 吋螢幕實際安裝距離，會影響最終字級與畫面密度。
- 告警事件是否需要聲音提示、外接蜂鳴器或燈號。